

信号处理期末复习手册（含速查 + 速背）

基于两份复习文档整合 | 公式 + 概念 + 做题定位

1 一、做题速查目录

题型分类	核心知识点	对应手册章节
时域分析题	连续/离散信号运算、卷积、微分/差分方程	第三、六章
频域分析题	傅里叶级数/变换、采样定理、频谱分析	第四章
复频域/z 域题	拉氏/Z 变换、系统稳定性、系统函数	第五章、第七章
DFT/FFT 题	频谱计算、参数选择、泄漏/栅栏效应	第八章
滤波器设计题	IIR/FIR 设计、线性相位条件、窗函数	第九章
误差分析题	量化误差、极限环振荡、有限字长效应	第十章

表 1: 做题定位速查表

2 二、速背专栏（公式 + 概念辨析）

2.1 2.1 核心公式速背

2.1.1 2.1.1 时域运算公式

- 连续信号时域变换：
 - 时移： $f(t) \rightarrow f(t - t_0)$, $t_0 > 0$ 右移, $t_0 < 0$ 左移
 - 尺度变换： $f(t) \rightarrow f(at)$, $a > 1$ 压缩, $0 < a < 1$ 展宽
 - 反褶： $f(t) \rightarrow f(-t)$ (沿纵轴翻转)
- 卷积公式：
 - 连续卷积： $y(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t - \tau)d\tau$
 - 离散卷积和： $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$
 - 卷积性质： $f(t) * \delta(t) = f(t)$, $x[n] * \delta[n] = x[n]$

2.1.2 2.1.2 傅里叶变换 (FT) 核心公式

- FT 变换对：
 - 正变换： $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$
 - 逆变换： $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$

– 常用变换对：

$$* \quad \delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$* \quad 1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$* \quad \varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$* \quad e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

$$* \quad \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$* \quad \sin(\omega_0 t) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$* \quad e^{-\alpha t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega} \quad (\alpha > 0)$$

$$* \quad \text{门函数: } g_\tau(t) \leftrightarrow \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

• FT 性质公式：

$$- \text{线性: } af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$$

$$- \text{时移: } f(t - t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

$$- \text{频移: } f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$

$$- \text{尺度变换: } f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$- \text{对称性: } F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

$$- \text{卷积性质: } f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega)F_2(\omega)$$

$$- \text{乘积性质: } f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

$$- \text{微分性质: } \frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$$

$$- \text{积分性质: } \int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

2.1.3 拉氏变换 (LT) 核心公式

• 拉氏变换定义：

$$- \text{单边 LT 正变换: } X(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt \quad (s = \sigma + j\omega)$$

– 常用变换对：

$$* \quad \delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$* \quad \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$* \quad t\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

$$* \quad e^{-at}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

$$* \quad te^{-at}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+a)^2}$$

$$* \quad \sin(\omega_0 t)\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$* \quad \cos(\omega_0 t)\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

• LT 性质公式:

– 线性: $a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \leftrightarrow a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$

– 时移: $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \leftrightarrow F(s)e^{-st_0}$

– s 域平移: $f(t)e^{s_0 t} \leftrightarrow F(s-s_0)$

– 尺度变换: $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$

– 微分性质: $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow sF(s) - f(0_-)$

– 积分性质: $\int_0^t f(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s}$

– 初值定理: $f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

– 终值定理: $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ (极点全在左半 s 平面)

2.1.4 Z 变换核心公式

• Z 变换定义:

– 双边 Z 变换: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (z = re^{j\omega})$

– 常用变换对:

$$* \quad \delta[n] \leftrightarrow 1$$

$$* \quad u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

$$* \quad a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$* \quad -a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

$$* \quad na^n u[n] \leftrightarrow \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \quad |z| > |a|$$

$$* \quad \sin(\omega_0 n)u[n] \leftrightarrow \frac{z^{-1} \sin \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}$$

$$* \cos(\omega_0 n) u[n] \leftrightarrow \frac{1 - z^{-1} \cos \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}$$

• Z 变换性质:

- 线性: $a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] \leftrightarrow a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z)$
- 移位性质: $x[n - m] \leftrightarrow z^{-m} X(z)$
- 尺度变换: $a^n x[n] \leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right)$
- 卷积性质: $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z) X_2(z)$
- 初值定理: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ (因果序列)
- 终值定理: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) X(z)$ (极点在单位圆内)

2.1.5 2.1.5 DFT 与滤波器核心公式

• DFT 公式:

- N 点 DFT 正变换: $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk}$ ($W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$)
- N 点 IDFT: $x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$
- 频率对应: $f = \frac{f_s}{N} k$ (f_s 采样频率, $k = 0, 1, \dots, N-1$)
- 采样定理: $f_s \geq 2f_{max}$ (时域), $N \geq M$ (频域)

• 滤波器公式:

- IIR 滤波器: $H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$ (阶数 = N)
- FIR 滤波器: $H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] z^{-n}$ (阶数 = N-1)
- 线性相位条件: $h[n] = \pm h[N-1-n]$
- 窗函数长度: $N \approx \frac{8\pi}{\Delta\omega}$ (汉明窗, $\Delta\omega$ 过渡带宽)

2.1.6 2.1.6 误差分析核心公式

- 定点截尾误差: $-q << e_T[n] \leq 0$ ($q = 2^{-b}$, b 为字长)
- 定点舍入误差: $-\frac{q}{2} << e_R[n] \leq \frac{q}{2}$
- A/D 信噪比: $SNR \approx 6.02b + 1.76 \text{ dB}$ (b 为 A/D 位数)

2.2 2.2 常见概念辨析速背

概念对比	核心区别	典型应用场景
模拟信号 vs 数字信号	模拟：时间 + 幅度连续；数字：时间 + 幅度离散	模拟：传感器输出；数字：计算机处理
IIR 滤波器 vs FIR 滤波器	IIR：无限冲激响应、递归结构、非线性相位 FIR：有限冲激响应、非递归结构、线性相位	IIR：音频处理（对相位不敏感） FIR：通信/图像处理（需线性相位）
冲激响应不变法 vs 双线性变换法	冲激不变：有混叠，仅适低通/带通 双线性：无混叠，适所有滤波器	冲激不变：需严格匹配模拟/数字频率 双线性：需预扭曲 ($\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}$)
频谱泄漏 vs 栅栏效应	泄漏：信号截断导致频谱展宽，需加窗函数 栅栏效应：仅采样离散频率点，需补零	泄漏：矩形窗 → 汉明窗改善 栅栏效应：时域补零（增加 N）改善
连续系统稳定 vs 离散系统稳定	连续：极点全在左半 s 平面； $\int_0^\infty h(t) dt < \infty$ 离散：极点全在单位圆内； $\sum_{n=0}^\infty h[n] < \infty$	连续：电源滤波系统 离散：数字滤波器
FS vs FT vs DTFT vs DFT	FS：连续周期 → 离散非周期；FT：连续非周期 → 连续非周期 DTFT：离散非周期 → 连续周期；DFT：离散周期 → 离散周期	FS：周期信号分析；FT：非周期信号分析 DTFT：离散信号分析；DFT：计算机实现

表 2: 核心概念辨析表

3 三、连续信号与系统分析

3.1 3.1 连续信号基本运算

3.1.1 3.1.1 信号分类与基本形式

- 连续时间信号：对所有 $t \in \mathbb{R}$ 有定义，如 $f(t) = \sin(\omega t)$
- 模拟信号：时间 + 幅度连续，如温度随时间变化曲线
- 常用基本信号：

– 阶跃信号： $\varepsilon(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

– 冲激信号： $\int_{-\infty}^\infty \delta(t)dt = 1$, $\delta(t) = 0$ ($t \neq 0$)，满足 $\int_{-\infty}^\infty f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$

– 复指数信号： $f(t) = Ae^{(\sigma + j\omega)t}$ ，欧拉公式： $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$

3.1.2 3.1.2 连续信号时域变换

- (1) 时移： $f(t) \rightarrow f(t - t_0)$ ，物理意义：信号传输延迟（如电视重影）

- $t_0 > 0$: 波形右移 (滞后)
- $t_0 < 0$: 波形左移 (超前)

(2) **尺度变换**: $f(t) \rightarrow f(at)$, 物理意义: 信号时域压缩/展宽 (如录像带快放/慢放)

- $a > 1$: 沿 t 轴压缩 (快放)
- $0 < a < 1$: 沿 t 轴展宽 (慢放)

(3) **反褶**: $f(t) \rightarrow f(-t)$, 物理意义: 信号时间反转 (如录像带倒放)

(4) **综合变换**: 先尺度 $\rightarrow$ 反褶 $\rightarrow$ 时移, 例: $f(2t - 5) = f[2(t - \frac{5}{2})]$, 步骤:

步骤 1: $f(t)$ 沿 t 轴压缩 $1/2 \rightarrow f(2t)$

步骤 2: $f(2t)$ 右移 $\frac{5}{2} \rightarrow f(2(t - \frac{5}{2})) = f(2t - 5)$

3.1.3 3.1.3 连续信号的卷积

1. 卷积定义与计算步骤

- 定义: $y(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t - \tau)d\tau$, 物理意义: 系统对输入的作用 ($h(t)$ 为系统单位冲激响应)
- 图解法步骤:
 - (1) 换元: 将 $f(t)$ 、 $h(t)$ 自变量改为 τ , 得 $f(\tau)$ 、 $h(\tau)$
 - (2) 反褶: $h(\tau) \rightarrow h(-\tau)$
 - (3) 移位: $h(-\tau) \rightarrow h(t - \tau)$ (t 为参变量, 控制移位方向)
 - (4) 相乘: 计算 $f(\tau)h(t - \tau)$
 - (5) 积分: 对乘积结果在 τ 轴上积分 (确定积分上下限是关键)

2. 卷积性质与效应

- 代数性质: 交换律 ($f1 * f2 = f2 * f1$)、分配律 ($f1 * (f2 + f3) = f1 * f2 + f1 * f3$)、结合律 ($(f1 * f2) * f3 = f1 * (f2 * f3)$)
- 微积分性质: $\frac{d}{dt}[f1(t) * f2(t)] = \frac{df1(t)}{dt} * f2(t) = f1(t) * \frac{df2(t)}{dt}$
- 效应:
 - 展宽: 卷积结果宽度 = 两信号宽度之和
 - 平滑化: 消除细微结构, 波形更平缓 (如噪声滤波)

3.2 3.2 连续时间系统描述与响应

3.2.1 3.2.1 系统分类与数学描述

- 系统分类:
 - 线性: 满足叠加性 ($T[af1 + bf2] = aT[f1] + bT[f2]$) 和齐次性

- 时不变: $T[f(t - t_0)] = y(t - t_0)$
- 因果: 输出仅依赖当前及过去输入, 充要条件: $h(t) = 0 \ (t < 0)$
- 稳定: 有界输入 $\rightarrow$ 有界输出 (BIBO), 充要条件: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$

• 数学描述:

- 微分方程 (时域):
$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^{N-k} y(t)}{dt^{N-k}} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^{M-k} x(t)}{dt^{M-k}} \quad (M < N)$$
- 冲激响应 (时域): 输入 $\delta(t)$ 的零状态响应 $h(t)$, 输出 $y(t) = f(t) * h(t)$

3.2.2 3.2.2 系统响应求解

• 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

- 零输入响应: 仅由初始状态产生, 求解微分方程齐次解
- 零状态响应: 仅由输入产生, 求解齐次解 + 特解, 或用卷积 $y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$

- 示例: 已知系统 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$, $x(t) = \delta(t)$, 初始条件 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$

步骤 1: 零输入响应: 特征方程 $s^2 + 5s + 6 = 0$, 根 $s_1 = -2, s_2 = -3$, $y_{zi}(t) = Ae^{-2t} + Be^{-3t}$, 代入初始条件得 $A = 3, B = -2$

步骤 2: 零状态响应: $h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$, $y_{zs}(t) = \delta(t) * (e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t) = e^{-2t} - e^{-3t}$

步骤 3: 全响应: $y(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-2t} - e^{-3t} = 4e^{-2t} - 3e^{-3t} \ (t > 0)$

4 四、频域分析 (傅里叶变换与级数)

4.1 4.1 周期信号的傅里叶级数 (FS)

4.1.1 4.1.1 FS 两种形式

• 三角形式:

- 表达式:
$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

- 系数:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt \\ a_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

- 适用场景: 实信号频谱分析 (直观显示幅度/相位)

• 指数形式:

- 表达式:
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \quad (\omega_0 = \frac{2\pi}{T})$$

- 系数: $X_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$, $X_{-k} = X_k^*$
- 频谱: 幅度谱 $|X_k|$ $k\omega_0$ (离散), 相位谱 $\arg(X_k)$ $k\omega_0$

4.1.2 4.1.2 FS 存在条件与频谱特点

- 狄利克雷条件:
 - 一个周期内有限个间断点
 - 一个周期内有限个极值点
 - 一个周期内绝对可积: $\int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)| dt < \infty$
- 周期矩形信号频谱 (示例):
 - 频谱系数: $X_k = \frac{A\tau}{T} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right)$ (A 幅度, τ 脉宽, T 周期)
 - 特点: 离散谱、谱线间隔 ω_0 、周期越大谱线越密 ($T \rightarrow \infty$ 时变为连续谱)

4.2 4.2 非周期信号的傅里叶变换 (FT)

4.2.1 4.2.1 FT 定义与物理意义

- 定义 (变换对):

$$\text{正变换 (频谱密度): } F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{逆变换: } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- 物理意义: $|F(\omega)|d\omega$ 表示 ω 到 $\omega + d\omega$ 频率分量的幅度, 连续谱 (区别于 FS 的离散谱)

4.2.2 4.2.2 FT 性质与常用变换对

常用变换对已在速背专栏 2.1.2 中列出, 性质见 2.1.2

4.3 4.3 连续信号的采样与恢复

4.3.1 4.3.1 理想采样与频谱

- 采样输出: $\hat{x}_a(t) = x_a(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\delta(t-nT)$ ($p(t)$ 为冲激序列, T 采样间隔)
- 采样频谱: $\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X_a(j(\Omega - r\Omega_s))$ ($\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 采样角频率, 频谱以 Ω_s 周期延拓)

4.3.2 4.3.2 采样定理与信号恢复

- 奈奎斯特采样定理: $\Omega_s \geq 2\Omega_c$ (Ω_c 为信号最高角频率), 否则产生频谱混叠
- 信号恢复: 用理想低通滤波器

- 滤波器频率响应:
$$H_a(j\Omega) = \begin{cases} T, & |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2} \\ 0, & |\Omega| \geq \frac{\Omega_s}{2} \end{cases}$$
- 恢复公式:
$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \text{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

5 五、复频域分析（拉普拉斯变换）

5.1 5.1 拉氏变换（LT）定义与收敛域

5.1.1 5.1.1 LT 两种形式

- 双边 LT:

- 正变换:
$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (s = \sigma + j\omega)$$

- 逆变换:
$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

- 适用场景: 非因果信号分析

- 单边 LT:

- 正变换:
$$X(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (t < 0 \text{ 时 } f(t) = 0)$$

- 优点: 自动包含初始条件, 便于求解因果系统响应
- 适用场景: 因果信号与因果系统 (工程中最常用)

5.1.2 5.1.2 收敛域 (ROC)

- 定义: 使 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-st}| dt < \infty$ 的 s 的集合 (复平面上的区域)
- 不同信号的 ROC:

信号类型	ROC 范围
有限长信号	$0 \leq s < \infty$ 或 $0 < s \leq \infty$ (无极点)
因果信号 (右边)	$\text{Re}(s) > \sigma_0$ (最右边极点右侧)
反因果信号 (左边)	$\text{Re}(s) < \sigma_0$ (最左边极点左侧)
双边信号	$\sigma_1 < \text{Re}(s) < \sigma_2$ (左右极点之间的带域)

表 3: 拉氏变换收敛域

5.2 5.2 LT 性质与逆变换

5.2.1 5.2.1 核心性质 (见速背专栏 2.1.3)

5.2.2 5.2.2 逆 LT: 部分分式展开法

- 步骤:

- (1) 化为真分式: 若 $X(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$ 为假分式 (分子次数 $\geq$ 分母), 先多项式除法得”整式 + 真分式”

(2) 分母因式分解: $A(s) = \prod_{i=1}^N (s - p_i)$ (p_i 为极点)

(3) 展开部分分式:

– 单极点: $X(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - p_i}$, $A_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i) X(s)$

– 二重极点 (如 p_1): $X(s) = \frac{A_{11}}{s - p_1} + \frac{A_{12}}{(s - p_1)^2} + \sum_{i=2}^N \frac{A_i}{s - p_i}$, $A_{12} = \lim_{s \rightarrow p_1} (s - p_1)^2 X(s)$,
 $A_{11} = \lim_{s \rightarrow p_1} \frac{d}{ds} [(s - p_1)^2 X(s)]$

(4) 查 LT 变换对求逆变换: 如 $\frac{1}{s - p_i} \leftrightarrow e^{p_i t} \varepsilon(t)$

• 示例: $X(s) = \frac{s+6}{(s+2)(s+3)}$, 展开为 $\frac{4}{s+2} - \frac{3}{s+3}$, 逆变换 $x(t) = (4e^{-2t} - 3e^{-3t})\varepsilon(t)$

5.3 系统函数与稳定性

5.3.1 系统函数 $H(s)$

• 定义: 零状态下 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \mathcal{L}[h(t)]$

• 由微分方程推导: 对 $\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^{N-k} y(t)}{dt^{N-k}} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^{M-k} x(t)}{dt^{M-k}}$ 取 LT, 得 $H(s) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^{M-k}}{\sum_{k=0}^N a_k s^{N-k}}$

• 频率响应: 稳定系统 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ (幅频特性 $|H(j\omega)|$, 相频特性 $\varphi(\omega)$)

5.3.2 系统稳定性判定

• 时域判定: 因果系统稳定 $\Leftrightarrow \int_0^\infty |h(t)|dt < \infty$ 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$

• 复频域判定: 因果系统稳定 $\Leftrightarrow H(s)$ 所有极点全在左半 s 平面 ($\text{Re}(p_i) < 0$)

• 劳斯判据 (无需求极点):

步骤 1: 写出特征方程 $A(s) = \sum_{k=0}^N a_k s^{N-k} = 0$ (系数全正或全负)

步骤 2: 构造劳斯阵列: 第一列系数全正 $\rightarrow$ 无右半极点; 符号改变次数 = 右半极点数

6 离散信号与系统分析

6.1 离散序列基本运算

6.1.1 序列分类与基本形式

• 分类:

– 离散时间信号: 仅在整数 $n \in \mathbb{Z}$ 有定义, 如 $x[n] = \sin(\omega n)$

– 数字信号: 时间 + 幅度离散, 如计算机中存储的音频序列 $x[n] = x_a(nT)$ (T 采样间隔)

• 常用基本序列:

– 单位采样序列: $\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$, 满足 $x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n - m]$

– 单位阶跃序列: $u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$, 关系: $\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$

- 矩形序列: $R_N[n] = u[n] - u[n - N]$ (长度为 N)
- 正弦序列: $x[n] = \sin(\omega n)$, 周期性条件: $\omega N = 2k\pi$ (k 为整数, N 为周期)

6.1.2 6.1.2 序列基本运算

- (1) **移位**: $x[n] \rightarrow x[n - n_0]$, $n_0 > 0$ 右移, $n_0 < 0$ 左移
- (2) **翻转**: $x[n] \rightarrow x[-n]$ (沿 $n=0$ 翻转)
- (3) **标乘**: $x[n] \rightarrow kx[n]$ (k 为常数)
- (4) **差分**:
 - 前向差分: $\Delta x[n] = x[n + 1] - x[n]$
 - 后向差分: $\nabla x[n] = x[n] - x[n - 1]$
- (5) **时间尺度变换**:
 - 抽取: $y[n] = x[mn]$ (m 为正整数, 每隔 m 点取一个值, 降采样)
 - 插值: $y[n] = \begin{cases} x[n/m], & n = ml \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (l 为整数, 补零点, 升采样)

6.1.3 6.1.3 离散序列的卷积和

- 定义: $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k]$, 物理意义: 离散系统对输入的作用 ($h[n]$ 为单位脉冲响应)
- 计算步骤: 反褶 $\rightarrow$ 移位 $\rightarrow$ 相乘 $\rightarrow$ 求和
 - 步骤 1: 反褶: $h[k] \rightarrow h[-k]$
 - 步骤 2: 移位: $h[-k] \rightarrow h[n - k]$ (n 为参变量)
 - 步骤 3: 相乘: 计算 $x[k]h[n - k]$
 - 步骤 4: 求和: 对 k 求和, 得到 $y[n]$
- 性质: 与连续卷积类似 (交换律、分配律、结合律), 特别地: $x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$

6.2 6.2 离散时间系统描述与响应

6.2.1 6.2.1 系统分类与数学描述

- 分类:
 - 线性: $T[ax_1[n] + bx_2[n]] = aT[x_1[n]] + bT[x_2[n]]$
 - 时不变: $T[x[n - n_0]] = y[n - n_0]$
 - 因果: 输出仅依赖当前及过去输入, 充要条件: $h[n] = 0$ ($n < 0$)
 - 稳定: BIBO 稳定, 充要条件: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$
- 数学描述:

- 差分方程（时域）：
$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r] \quad (\text{常系数线性})$$
- 脉冲响应（时域）：输入 $\delta[n]$ 的零状态响应 $h[n]$ ，输出 $y[n] = x[n] * h[n]$

6.2.2 6.2.2 差分方程求解

- 方法 1：递推法（适合计算机数值解）
 - 示例：已知 $y[n] + 0.5y[n-1] = x[n]$, $x[n] = \delta[n]$, $y[-1] = 0$

$$\begin{aligned} y[0] &= -0.5y[-1] + x[0] = 1 \\ y[1] &= -0.5y[0] + x[1] = -0.5 \\ y[2] &= -0.5y[1] + x[2] = 0.25 \\ &\vdots \\ y[n] &= (-0.5)^n u[n] \end{aligned}$$

- 方法 2：时域经典法（全响应 = 齐次解 + 特解）
 - 齐次解：由特征方程 $\sum_{k=0}^N a_k \lambda^{N-k} = 0$ 求解
 - 特解：根据输入形式假设（如 $x[n] = A$ ，假设特解 $y_p[n] = C$ ）

7 七、z 域分析（Z 变换）

7.1 7.1 Z 变换定义与收敛域

7.1.1 7.1.1 Z 变换两种形式

- 双边 Z 变换：

- 正变换：
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (z = re^{j\omega}, r = |z| \text{ 为模}, \omega \text{ 为数字角频率})$$

- 逆变换：
$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz \quad (C \text{ 为 ROC 内环绕原点的闭合曲线})$$

- 适用场景：非因果序列分析

- 单边 Z 变换：

- 正变换：
$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (n < 0 \text{ 时 } x[n] = 0)$$

- 优点：包含初始条件，便于因果系统分析
- 适用场景：因果序列与因果系统（工程常用）

7.1.2 7.1.2 收敛域（ROC）

- 定义：使 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]z^{-n}| < \infty$ 的 z 的集合（ z 平面上的环域）
- 不同序列的 ROC：

序列类型	ROC 范围
有限长序列	$0 \leq z < \infty$ 或 $0 < z \leq \infty$
因果序列 (右边)	$ z > R_{x-}$ (最外层极点外侧)
反因果序列 (左边)	$ z < R_{x+}$ (最内层极点内侧)
双边序列	$R_{x-} < z < R_{x+}$ (左右极点之间的环域)

表 4: Z 变换收敛域

- 单位圆: $|z| = 1$, 对应数字角频率 ω ($z = e^{j\omega}$), DTFT 是单位圆上的 Z 变换

7.2 Z 变换性质与逆变换

7.2.1 核心性质 (见速背专栏 2.1.4)

7.2.2 逆 Z 变换方法

- 方法 1: 部分分式展开法 (最常用)

步骤 1: 化为 z^{-1} 的有理分式: $X(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$

步骤 2: 分母因式分解: $\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})$ (d_k 为极点, 对应 z 平面 $z = d_k$)

步骤 3: 展开部分分式:

– 单极点: $X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$, $A_k = \lim_{z \rightarrow d_k} (1 - d_k z^{-1}) X(z)$

– 假分式: 先分解为“整式 + 真分式”, 如 $X(z) = B_0 + B_1 z^{-1} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$

步骤 4: 查 Z 变换对: 如 $\frac{1}{1 - dz^{-1}} \leftrightarrow d^n u[n]$ (ROC: $|z| > |d|$)

- 方法 2: 长除法 (幂级数展开)
 - 因果序列: 按 z^{-1} 升幂排列, 长除后系数为 $x[n]$ ($n \geq 0$)
 - 反因果序列: 按 z 升幂排列, 长除后系数为 $x[n]$ ($n < 0$)

7.3 系统函数与稳定性

7.3.1 系统函数 $H(z)$

- 定义: 零状态下 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}[h[n]]$
- 由差分方程推导: 对 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$ 取 Z 变换, 得 $H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$
- 频率响应: $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ (单位圆上的 Z 变换), 反映系统对不同频率分量的幅度/相位调制

7.3.2 系统稳定性判定

- 时域判定: 因果系统稳定 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |h[n]| < \infty$
- z 域判定:
 - 因果系统稳定 $\Leftrightarrow H(z)$ 所有极点全在单位圆内 ($|d_k| < 1$)

– 非因果系统稳定 $\Leftrightarrow ROC$ 包含单位圆

- 连续 vs 离散系统稳定性对比（见速背专栏 2.2）

8 八、离散傅里叶变换（DFT）与快速傅里叶变换（FFT）

8.1 8.1 四种傅里叶变换形式对比

变换形式	时间函数特性	频率函数特性
傅里叶级数（FS）	连续、周期（T）	离散、非周期（ $\Omega_0 = 2\pi/T$ ）
傅里叶变换（FT）	连续、非周期	连续、非周期
离散时间傅里叶变换（DTFT）	离散、非周期	连续、周期（ 2π ）
离散傅里叶级数（DFS）	离散、周期（N）	离散、周期（N）

表 5: 四种傅里叶变换形式对比

- 核心结论：时域离散 $\rightarrow$ 频域周期；频域离散 $\rightarrow$ 时域周期（对偶性）

– 时域采样间隔 $T \rightarrow$ 频域周期 $\Omega_s = 2\pi/T$

– 频域采样间隔 $\Omega_0 \rightarrow$ 时域周期 $T_0 = 2\pi/\Omega_0$

8.2 8.2 DFT 定义与性质

8.2.1 8.2.1 DFT 定义（N 点）

- 正变换（频域采样）：
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nk} \quad (k = 0, 1, \dots, N-1), \quad W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$
（旋转因子）

- 逆变换（时域重建）：
$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk} \quad (n = 0, 1, \dots, N-1)$$

- 物理意义：DFT 是 DTFT 在 $\omega = 2\pi k/N$ 处的 N 点等间隔采样，将连续频域离散化，便于计算机处理

8.2.2 8.2.2 DFT 与 Z 变换、DTFT 的关系

- 与 Z 变换：
$$X(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}=e^{j2\pi k/N}}$$
（单位圆上 N 等分点采样）
- 与 DTFT：
$$X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$
（DTFT 的 N 点采样）

8.2.3 8.2.3 DFT 核心性质

- 循环移位： $y[n] = x[((n+m))_N]R_N[n]$ （循环右移 m 位） $\rightarrow Y(k) = W_N^{-mk}X(k)$
- 循环卷积：若 $Y(k) = X_1(k)X_2(k)$ ，则 $y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]x_2[((n-m))_N]R_N[n]$ （记为 $x_1[n] \otimes x_2[n]$ ）
- 线性卷积与循环卷积的关系：当 $L \geq N + M - 1$ （L 为循环卷积长度，N、M 为 x_1 、 x_2 长度），循环卷积 = 线性卷积

8.3 8.3 DFT 应用：频谱分析

8.3.1 8.3.1 频谱分析参数选择

- 采样频率 f_s : $f_s \geq 2f_{max}$ (f_{max} 为信号最高频率, 防止混叠)
- 频率分辨率 F_0 : $F_0 = \frac{f_s}{N}$ (分辨两个相邻频率的最小间隔, F_0 越小分辨率越高)
- 记录长度 T_0 : $T_0 = NT = \frac{N}{f_s} = \frac{1}{F_0}$ (T_0 越大, F_0 越小)
- 示例: 已知 $f_{max} = 1kHz$, 要求 $F_0 \leq 10Hz$

$$f_s \geq 2 \times 1kHz = 2kHz$$

$$N \geq \frac{f_s}{F_0} = \frac{2000}{10} = 200$$

$$T_0 = \frac{N}{f_s} = \frac{200}{2000} = 0.1s$$

8.3.2 8.3.2 DFT 应用问题与解决方法

问题	产生原因	解决方法
混叠	采样频率 $f_s < 2f_{max}$, 高频折叠到低频	1. 提高 f_s ; 2. 预滤波 (去除 $f > f_s/2$ 的成分)
频谱泄漏	信号截断 (加矩形窗), 频谱展宽	1. 增加数据长度 T_0 ; 2. 加窗函数 (汉明窗、汉宁窗等)
栅栏效应	仅采样离散频率点, 可能漏掉重要分量	时域补零 (增加 N , 使谱线更密, 不改变分辨率)

表 6: DFT 应用问题与解决方法

8.4 8.4 快速傅里叶变换 (FFT)

8.4.1 8.4.1 FFT 基本思想

- 核心: 将 N 点 DFT 分解为 2 个 $N/2$ 点 DFT, 递归分解至 2 点 DFT, 利用旋转因子的周期性 ($W_N^{nk} = W_{N/2}^{nk}$) 和对称性 ($W_N^{k+N/2} = -W_N^k$) 减少运算量
- 适用条件: $N = 2^r$ (r 为正整数, 基 2FFT)

8.4.2 8.4.2 FFT 运算量对比

算法	复数乘法次数	复数加法次数
直接 DFT	N^2	$N(N-1)$
基 2FFT (按时间抽取)	$\frac{N}{2} \log_2 N$	$N \log_2 N$

表 7: DFT 与 FFT 运算量对比

- 示例: $N=1024$ 时, 直接 DFT 需 $1024^2 = 1048576$ 次乘法, FFT 仅需 $\frac{1024}{2} \times 10 = 5120$ 次乘法, 运算量大幅降低

9 九、数字滤波器设计

9.1 9.1 数字滤波器基础

9.1.1 9.1.1 滤波器分类与技术指标

- 按冲激响应分类：
 - IIR 滤波器：无限冲激响应，递归结构（含反馈），极点非零
 - FIR 滤波器：有限冲激响应，非递归结构（无反馈），极点全在原点
- 技术指标（以低通滤波器为例）：

指标	定义	典型值
通带截止频率 ω_p	通带与过渡带边界频率	由设计要求确定
阻带截止频率 ω_s	过渡带与阻带边界频率	由设计要求确定
通带最大衰减 α_p	通带内幅度衰减最大值	1 5dB
阻带最小衰减 α_s	阻带内幅度衰减最小值	>15dB
过渡带宽 $\Delta\omega$	$\omega_s - \omega_p$	越小越好

表 8: 数字滤波器技术指标

9.2 9.2 IIR 滤波器设计

9.2.1 9.2.1 设计思路：模拟 $\rightarrow$ 数字（间接法）

- 步骤：
 - 步骤 1: 确定数字滤波器技术指标： $\omega_p, \omega_s, \alpha_p, \alpha_s$
 - 步骤 2: 模拟滤波器设计：选择原型模拟滤波器（巴特沃斯、切比雪夫 I/II 型），确定其系统函数 $H_a(s)$
 - 步骤 3: 模拟 $\rightarrow$ 数字转换：用冲激响应不变法或双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换为 $H(z)$
- 两种转换方法对比（见速背专栏 2.2）
 - 冲激响应不变法： $h[n] = T h_a(nT)$, $H(z) = T \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$ (s_i 为 $H_a(s)$ 的极点)
 - 双线性变换法： $s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$, $H(z) = H_a(s)|_{s=\frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$, 需预扭曲 $\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}$

9.2.2 9.2.2 IIR 滤波器结构

- 直接型：简单直观，但系数灵敏度高，易不稳定
- 级联型：分解为二阶节乘积，便于调整零极点，抗干扰能力强（常用）
- 并联型：分解为二阶节和，误差不积累，运算速度快

9.3 9.3 FIR 滤波器设计

9.3.1 9.3.1 线性相位条件（核心）

- 条件： $h[n] = \pm h[N-1-n]$ (N 为滤波器长度)，对应四种情况：

情况	$h[n]$ 对称性	适用滤波器类型
1	偶对称, N 奇数	低通、高通、带通、带阻 (全类型)
2	偶对称, N 偶数	低通、带通 ($\omega = \pi$ 时 $H(\omega) = 0$, 不适合高通/带阻)
3	奇对称, N 奇数	带通 ($\omega = 0, \pi$ 时 $H(\omega) = 0$, 不适合低通/高通/带阻)
4	奇对称, N 偶数	高通、带通 ($\omega = 0$ 时 $H(\omega) = 0$, 不适合低通/带阻)

表 9: FIR 滤波器线性相位条件

9.3.2 9.3.2 FIR 滤波器设计方法

1. 窗函数法

- 步骤:

步骤 1: 确定理想滤波器频率响应 $H_d(e^{j\omega})$

步骤 2: 求理想冲激响应 $h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ (无限长)

步骤 3: 选择窗函数 $w[n]$ (如汉明窗、汉宁窗), 截取 $h[n] = h_d[n]w[n]$ (有限长)

步骤 4: 计算 $H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n]z^{-n}$

- 窗长计算: $N \approx \frac{8\pi}{\Delta\omega}$ (汉明窗, $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$)

2. 频率采样法

- 步骤:

步骤 1: 对 $H_d(e^{j\omega})$ 在 $\omega = 2\pi k/N$ 处采样得 $H_d(k)$ ($k = 0, 1, \dots, N-1$)

步骤 2: 优化过渡带采样点 (增加 1 3 个过渡点, 提高阻带衰减)

步骤 3: 求 IDFT 得 $h[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) W_N^{-nk}$

- 特点: 过渡带可控, 阻带衰减随过渡点数增加而提高 (如 $m=3$ 时衰减 85 95dB)

3. 等波纹优化法 (Parks-McClellan 算法)

- 核心思想: 使通带和阻带的逼近误差均匀化 (等波纹), 在相同指标下阶数最低
- 优点: 性能最优, 适合高精度滤波需求
- 缺点: 需借助计算机软件实现 (无显式公式)

10 十、数字信号处理的误差分析

10.1 10.1 误差来源与量化误差

10.1.1 10.1.1 误差来源

- 有限字长效应: 数字系统中用有限位二进制表示信号、系数和运算结果
- 主要误差类型:
 - A/D 转换误差: 模拟信号采样量化后的误差

- 系数量化误差：滤波器系数存储时的量化误差
- 乘积误差：乘法运算结果的量化误差
- 极限环振荡：IIR 滤波器因反馈和量化产生的振荡

10.1.2 10.1.2 量化误差分析

- 二进制表示：
 - 定点表示： $x = (-1)^{\beta_0} \sum_{i=1}^b \beta_i 2^{-i}$ ($b+1$ 位, β_0 为符号位), 量化步长 $q = 2^{-b}$
 - 浮点表示： $x = \pm M \times 2^c$ (M 为尾数, $\frac{1}{2} \leq M < 1$; c 为阶数), 精度更高但复杂度高
- 量化方式与误差：
 - 截尾：误差 $-q < e_T[n] \leq 0$ (绝对误差固定, 有偏)
 - 舍入：误差 $-\frac{q}{2} < e_R[n] \leq \frac{q}{2}$ (误差对称, 无偏, 常用)
- A/D 信噪比： $SNR \approx 6.02b + 1.76 \text{ dB}$ (b 为 A/D 位数, 如 12 位 A/D 的 SNR 74dB)

10.2 10.2 极限环振荡 (IIR 滤波器特有)

- 现象：IIR 滤波器输入为零后, 因舍入误差导致输出在固定值或区间内振荡 (不趋于零)
- 原因：反馈环路中舍入误差的非线性作用, 使系统等效极点落在单位圆上
- 抑制方法：
 - 增加字长 (减少量化误差)
 - 采用并联型结构 (避免误差积累)
 - 选择合适的量化方式 (如舍入代替截尾)

10.3 10.3 系数量化误差与滤波器结构

- 影响：系数量化导致滤波器零极点偏移, 可能使 IIR 滤波器不稳定 (极点移出单位圆)
- 结构影响：
 - 直接型：对系数量化最敏感, 零极点偏移大
 - 级联型：对系数量化较不敏感, 每个二阶节独立调整零极点
 - 并联型：对系数量化最不敏感, 极点独立, 无误差积累
- 结论：工程中优先选择级联型或并联型结构, 减少系数量化误差影响